

Gestión y Localización del Material del Taller de Mecánica

DAM1

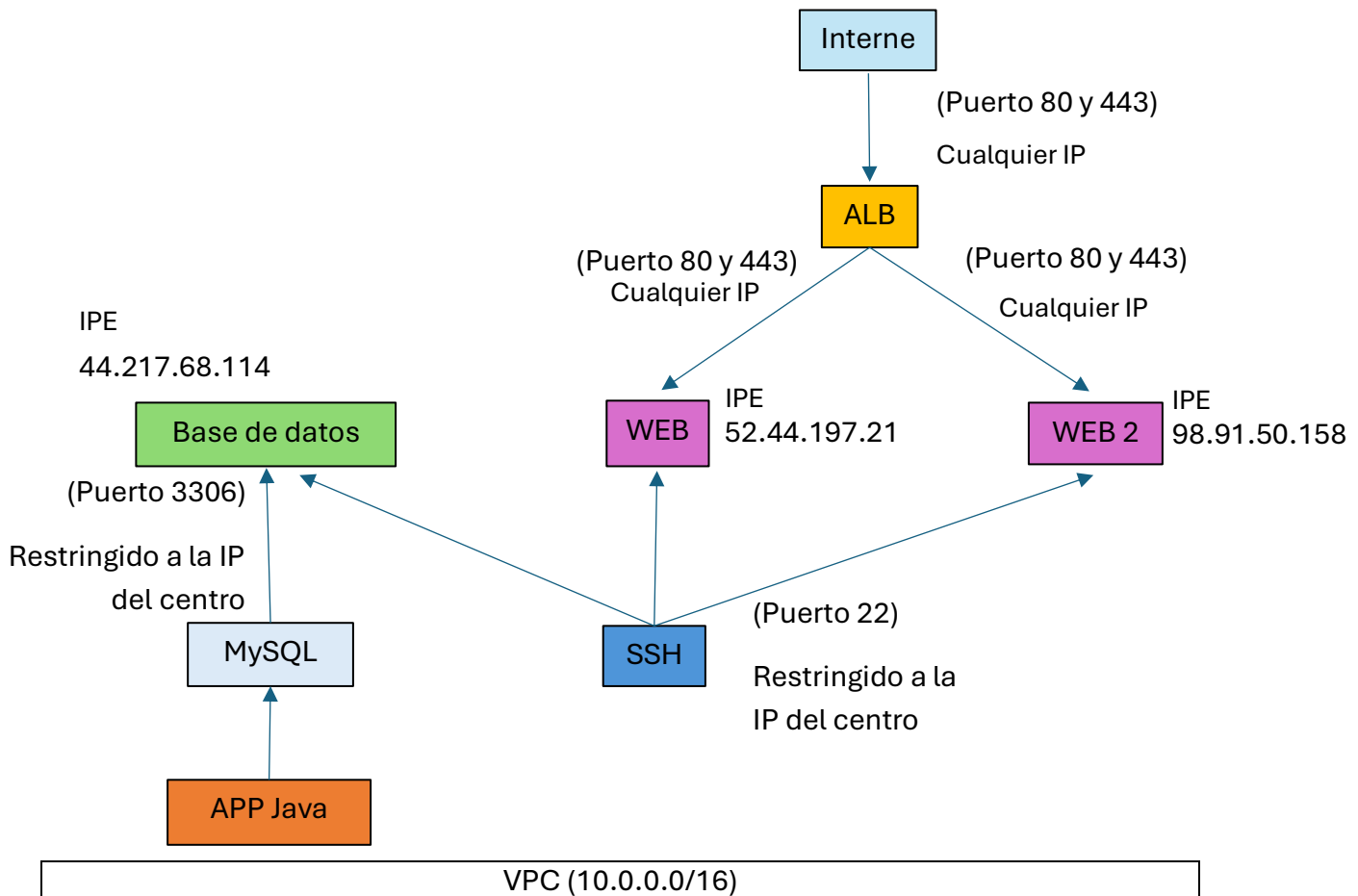
Equipo 3

Saúl Valdunciel
Naya Ruiz
Manuel González
Hugo Fernández
Ciro Galán

Índice

1.- Diagrama de la arquitectura de red	4
1.1.- Justificación de las instancias EC2 elegidas	5
2.- EC2-1 – Servidor de datos	7
2.1.- Propósito de la instancia.....	7
2.2.- Especificaciones.....	7
2.3.- Configuración de red	7
2.4.- Seguridad	7
2.5.- Proceso de despliegue.....	8
2.6.- Dependencias instaladas	9
2.7.- Persistencia y almacenamiento.....	9
2.8.- Monitorización y logging.....	9
2.9.- Escalabilidad y disponibilidad	9
2.10.- Costes y mantenimiento	10
3.- EC2-2 – Servidor de datos	11
3.1.- Propósito de la instancia.....	11
3.2.- Especificaciones.....	11
3.3.- Configuración de red	11
3.4.- Seguridad	11
3.5.- Proceso de despliegue.....	12
3.6.- Dependencias instaladas	12
3.7.- Persistencia y almacenamiento.....	12
3.8.- Monitorización y logging.....	13
3.9.- Escalabilidad y disponibilidad	13
3.10.- Costes y mantenimiento	13
4.- Conexión remota SSH.....	14
5.- Transferencia al servidor web mediante SFTP	14
6.- Diferencia entre subred pública y privada.....	14
7.-Bibliografía y webgrafía	14

1.- Diagrama de la arquitectura de red



Subred AZ-a (10.0.1.0/24)	Subred AZ-b (10.0.2.0/24)
Servidor base de datos (10.0.1.184)	Servidor web original (10.0.2.89)
Servidor web 2 (10.0.1.49)	ALB (10.0.2.36)

(Ambas subredes comparte tabla de enrutamiento)

Destino	Destino
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-0c9a82422796ca203

- La primera regla hace que puedan acceder entre ellas sin pasar por el igw.
- La segunda regla hace que todo lo que vaya o entre de internet pasa por la igw.

1.1.- Justificación de las instancias EC2 elegidas

A) Tipo de instancia

Se han utilizado instancias EC2 tipo t3.micro debido a que el proyecto está orientado a un entorno educativo y no requiere una gran capacidad de procesamiento. Este tipo de instancia ofrece un equilibrio adecuado entre rendimiento y consumo de recursos.

- La aplicación tendrá pocos usuarios simultáneos
- MySQL y Apache no requieren gran potencia en este entorno
- AWS Academy dispone de recursos limitados
- Las instancias t3.micro son ligeras y eficientes

Características principales:

- 1 vCPU
- 1 GB de memoria RAM
- Bajo consumo de recursos
- Compatibilidad con Ubuntu Server

B) Sistema operativo

Ubuntu Server fue seleccionado como sistema operativo principal debido a su estabilidad, su compatibilidad con servicios como MySQL, Apache y OpenSSH, y la gran cantidad de documentación oficial disponible.

Además, Ubuntu facilita la administración remota mediante SSH y es ampliamente utilizado en entornos profesionales y educativos.

C) Almacenamiento

Cada instancia EC2 dispone de un volumen EBS (Elastic Block Store) tipo gp2/gp3 de 8 GB. Este almacenamiento permite conservar los datos incluso si la instancia es reiniciada o detenida.

- Base de datos MySQL
- Archivos de la aplicación web
- Scripts SQL
- Archivos de configuración
- Logs del sistema

El almacenamiento EBS destaca por su persistencia, facilidad de ampliación y buena relación entre coste y rendimiento.

D) Arquitectura elegida

La infraestructura se ha dividido en varias instancias independientes para separar correctamente los servicios y simular una arquitectura real.

- EC2-1 → Servidor de base de datos MySQL
- EC2-2 → Servidor web principal
- EC2-3 → Servidor web secundario
- ALB → Balanceador de carga

2.- EC2-1 – Servidor de datos

2.1.- Propósito de la instancia

La instancia EC2-1 se encarga de alojar la base de datos MySQL utilizada por la aplicación Java. Toda la información relacionada con el inventario del taller se almacena en este servidor. Debido a la importancia de los datos almacenados, se configuró una política de seguridad restrictiva.

2.2.- Especificaciones

La instancia utiliza una configuración ligera adaptada al entorno educativo del proyecto.

2.3.- Configuración de red

Pertenece a una subred específicamente creada para la instancia en cuestión que comprende las IPs en el rango 10.0.1.0/24 (use1-az1).

Utiliza una IP pública elástica para asegurar la conectividad (44.217.68.114) y la IP privada es una asignada en el rango de la subred (10.0.1.184)

Se le ha asignado un grupo de seguridad con las siguientes reglas de entrada:

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-0861652bcd71849c2	IPv4	SSH	TCP	22	213.96.236.200/32	-
☐	-	sgr-0deae2f6657bee373	IPv4	MYSQL/Aurora	TCP	3306	213.96.236.200/32	-

La IP de origen seleccionada es la IP pública del centro, de esta forma, tanto a SSH (puerto 22) como a MySQL (puerto 3306) solo se puede acceder desde el centro educativo.

Para el acceso por SSH no solo es necesario estar en la red del centro, sino también ser poseedor de la clave.pem única y conocer la IPE.

2.4.- Servidor SSH

El acceso al servidor se protege mediante Security Groups. Únicamente la IP pública del centro educativo puede acceder al puerto 22 (SSH) y al puerto 3306 (MySQL).

También se utiliza autenticación mediante clave privada .pem para evitar accesos no autorizados.

- Tipo de instancia: t3.micro
- Sistema operativo: Ubuntu Server
- Región: us-east-1a
- Almacenamiento: EBS gp2/gp3 de 8 GB
- CPU/RAM: 1 vCPU y 1 GB de RAM

```

PS D:\Usuarios\daml01\Downloads> ssh -i Reto.pem ubuntu@44.217.68.114
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 12 15:23:59 UTC 2026

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   40.9% of 6.61GB Processes:     124
Memory usage: 81%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.0.1.184

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

   https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue May 12 14:53:17 2026 from 213.96.236.200
ubuntu@ip-10-0-1-184:~$ mysql -u root -p

```

2.5.- Proceso de despliegue

1. Creación de la instancia EC2 desde AWS Academy
2. Selección de Ubuntu Server como imagen base
3. Asignación de Elastic IP
4. Configuración del Security Group
5. Conexión mediante SSH utilizando la clave .pem
6. Actualización del sistema operativo
7. Instalación de MySQL Server
8. Configuración del usuario root
9. Apertura remota de MySQL modificando mysqld.cnf
10. Transferencia del script SQL mediante SCP
11. Importación de la base de datos


```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install mysql-server  
mysql -u root -p < Taller.sql
```

2.6.- Dependencias instaladas

Se instalaron OpenSSH Server y MySQL Server para permitir tanto la administración remota como el funcionamiento de la base de datos.

2.7.- Persistencia y almacenamiento

La persistencia de datos se garantiza mediante almacenamiento EBS. La base de datos MySQL almacena su información en el directorio /var/lib/mysql.

Además, se almacenan scripts SQL, copias de seguridad y archivos de configuración del sistema.

2.8.- Monitorización y logging

Para monitorizar el servidor se utilizaron herramientas básicas de Linux y servicios de AWS.

- CloudWatch
- top
- htop
- df -h
- free -m
- /var/log/syslog
- /var/log/mysql/error.log

2.9.- Escalabilidad y disponibilidad

El sistema actual está pensado para un entorno educativo y una carga reducida. Como mejoras futuras podrían implementarse réplicas MySQL, snapshots automáticos EBS y migración completa a subred privada.

2.10.- Costes y mantenimiento

La infraestructura utiliza recursos proporcionados por AWS Academy, por lo que no supone un coste económico directo.

Mantenimiento realizado:

- actualizaciones del sistema
- revisión de logs
- copias del script SQL
- comprobación de conectividad SSH y MySQL

3.- EC2-2 – Servidor de datos

3.1.- Propósito de la instancia

La instancia EC2-2 aloja la página web del proyecto y permite el acceso desde Internet. Además, se creó una segunda instancia espejo para trabajar junto al balanceador de carga ALB.

3.2.- Especificaciones

La configuración utilizada es similar a la del servidor de base de datos para mantener uniformidad en la infraestructura.

3.3.- Configuración de red

Pertenece a una subred específicamente creada para la instancia en cuestión que comprende las IPs en el rango 10.0.2.0/24 (use1-az2).

Utiliza una IP pública elástica para asegurar la conectividad (52.44.197.21) y la IP privada es una asignada en el rango de la subred (10.0.2.89).

Se le ha asignado un grupo de seguridad con las siguientes reglas de entrada:

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-034c911eada3eae3	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0fd0371c2ca3058be	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-00782ec882b2b4ef5	IPv4	SSH	TCP	22	213.96.236.200/32	-

Hay 2 IP de origen seleccionadas:

- 213.96.236.200: Es la IP pública del centro, de esta forma a SSH (puerto 22) solo se puede acceder desde el centro educativo.
- 0.0.0.0: Esta IP especifica que se puede acceder desde cualquier IP para que la web sea visible tanto desde HTTP (puerto 80) como HTTPS (443).

Para el acceso por SSH no solo es necesario estar en la red del centro, sino también ser poseedor de la clave.pem única y conocer la IPE.

3.4.- Seguridad

Configuración del acceso remoto seguro al servidor EC2:

- OpenSSH
- Autenticación de la .pem.

```

D:\Usuarios\DAM127\Downloads>ssh -i Reto.pem ubuntu@98.91.50.158
The authenticity of host '98.91.50.158 (98.91.50.158)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:571Kg84ZaIIEntor+/03r264/qBTN+wMPk4Wt3paKOQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '98.91.50.158' (ED25519) to the list of known hosts
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 12 15:50:30 UTC 2026

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   35.1% of 6.61GB Processes:    119
Memory usage: 28%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.0.1.49

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

   https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.

```

El acceso SSH se realiza mediante clave privada .pem y se deshabilitó el acceso root por contraseña modificando el archivo sshd_config.

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```

PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
PermitRootLogin no

```

La página web se transfirió desde Windows al servidor AWS con SCP.

Finalmente, los archivos se copiaron al directorio público de Apache:

```
D:\Usuarios\DAM127\Downloads>scp -i Reto.pem -r "D:\Usuarios\DAM127\Documents\GitHub\RETO-DAM1-Equipo3\Lenguaje" ubuntu@
98.91.50.158:/home/ubuntu/web
Contacto.html 100% 2481 8.4KB/s 00:00
css.css 100% 2407 19.3KB/s 00:00
cssM.css 100% 1013 8.1KB/s 00:00
Estilo.css 100% 9904 79.3KB/s 00:00
flecha.png 100% 87KB 120.7KB/s 00:00
fondo.jpg 100% 271KB 189.2KB/s 00:01
index.html 100% 1396 11.3KB/s 00:00
informes.js 100% 2555 21.0KB/s 00:00
inventario.xml 100% 2697 22.0KB/s 00:00
javas.js 100% 13KB 106.4KB/s 00:00
LogIn.html 100% 1995 16.0KB/s 00:00
login.js 100% 2737 22.5KB/s 00:00
logo.png 100% 52KB 211.6KB/s 00:00
mapa conceptualtaller.png 100% 98KB 271.7KB/s 00:00
Mapa.html 100% 5062 39.6KB/s 00:00
Martillo.png 100% 21KB 175.5KB/s 00:00
usuario.png 100% 19KB 157.8KB/s 00:00
```

Sin la .pem no puedes acceder al servidor desde la terminal.

```
>ssh -i Reto.pem ubuntu@98.91.50.158
```

3.5.- Proceso de despliegue

1. Creación de la instancia EC2
2. Asignación de Elastic IP
3. Configuración del Security Group
4. Conexión mediante SSH
5. Instalación de Apache2
6. Instalación de OpenSSH Server
7. Transferencia de la página web mediante SCP
8. Copia de archivos a /var/www/html
9. Comprobación desde navegador

```
sudo apt install apache2
```

```
sudo apt install openssh-server
```

```
scp -i Reto.pem -r web ubuntu@IP:/home/ubuntu/
```

```
sudo cp -r web/* /var/www/html/
```

3.6.- Dependencias instaladas

Se instalaron Apache2 y OpenSSH Server para permitir el despliegue web y la administración remota.

3.7.- Persistencia y almacenamiento

La página web se almacena en el directorio /var/www/html utilizando almacenamiento persistente EBS.

3.8.- Monitorización y logging

- /var/log/apache2/access.log
- /var/log/apache2/error.log
- /var/log/syslog
- systemctl status apache2
- top
- df -h

3.9.- Escalabilidad y disponibilidad

Se desplegó una segunda instancia web integrada con un Application Load Balancer (ALB). El balanceador distribuye automáticamente las peticiones entre ambos servidores y permite mantener la disponibilidad del servicio si uno de ellos falla.

3.10.- Costes y mantenimiento

Toda la infraestructura se encuentra alojada en AWS Academy. Las tareas de mantenimiento incluyen revisión de logs, actualizaciones del sistema, comprobación de Apache y sincronización de la web espejo.

4.- Conexión remota SSH

La administración y configuración de los servidores **EC2-1** (Datos) y **EC2-2** (Web) se realiza exclusivamente mediante el protocolo **SSH (Secure Shell)** en el puerto 22. Este método garantiza que todo el tráfico de administración viaje cifrado de extremo a extremo.

- **Autenticación mediante Clave Pública:** Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, se ha inhabilitado el acceso mediante usuario y contraseña tradicionales. El acceso solo es posible si el administrador posee el archivo de clave privada `Reto.pem`.
- **Restricción por Origen (Firewall):** No basta con tener la clave; el Grupo de Seguridad (Security Group) está configurado para descartar cualquier intento de conexión que no provenga de la IP pública del centro educativo (213.96.236.200/32).
- **Comando de acceso:** Para iniciar una sesión, se utiliza el cliente OpenSSH desde la terminal con el comando:

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@44.217.68.114 (para el servidor de datos).
```

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@52.44.197.21 (para el servidor web).
```

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@98.91.50.158 (para el servidor espejo de la web).
```

5.- Transferencia al servidor web mediante SFTP

La transferencia de archivos hacia el servidor web se realizó mediante SCP/SFTP, protocolos seguros basados en SSH que permiten copiar archivos cifrados entre equipos.

- Creación de una carpeta temporal en el servidor
- Transferencia de archivos desde Windows
- Copia de los archivos al directorio público de Apache
- Verificación desde navegador

```
mkdir ~/web
```

```
scp -i Reto.pem -r "RUTA_DEL_PROYECTO" ubuntu@IP_SERVIDOR:/home/ubuntu/web
```

```
sudo cp -r ~/web/* /var/www/html/
```


6.- Diferencia entre subred pública y privada

Dentro de la arquitectura de nuestra **VPC (10.0.0.0/16)**, es fundamental entender la distinción entre estos dos conceptos para la seguridad de la infraestructura:

- **Subred Pública:** Es un segmento de la red que cuenta con una ruta en su tabla de enrutamiento hacia un **Internet Gateway (IGW)**. Esto permite que las instancias dentro de ella tengan comunicación bidireccional con el exterior. En nuestro reto, las instancias se encuentran en subredes públicas para facilitar la gestión directa y permitir que el servidor de datos sea accesible para la aplicación Java que corre fuera de la nube (o para pruebas directas desde el centro).
- **Subred Privada:** Es un segmento que no tiene una ruta directa al IGW. Las instancias aquí son invisibles desde internet y solo pueden recibir tráfico desde dentro de la propia VPC (por ejemplo, desde el servidor web). En un entorno de producción real, el servidor **EC2-1 (MySQL)** debería estar en una subred privada para proteger los datos de cualquier intento de intrusión externa, permitiendo el acceso solo a la instancia **EC2-2** mediante la red interna (IPs 10.0.x.x).

7.-Bibliografía y webgrafía

- <https://docs.aws.amazon.com/>

Documentación oficial de Amazon Web Services utilizada para la creación de instancias EC2, configuración de Security Groups y Load Balancer.

- <https://ubuntu.com/server/docs>

Documentación oficial de Ubuntu Server utilizada para configuración del sistema y servicios.

- <https://www.openssh.com/manual.html>

Manual oficial de OpenSSH utilizado para la configuración segura de SSH y SFTP.

- <https://httpd.apache.org/docs/>

Documentación oficial de Apache2 utilizada para el despliegue del servidor web.

- <https://dev.mysql.com/doc/>

Documentación oficial de MySQL utilizada para la configuración y administración de la base de datos.

- <https://stackoverflow.com/>

Foros utilizados para resolución de errores y consultas técnicas durante el despliegue.

- <https://github.com/>

Repositorio utilizado para almacenamiento y sincronización del proyecto.

- <https://www.reddit.com/r/aws/>

Comunidad utilizada como apoyo para dudas relacionadas con AWS y balanceadores de carga.

- <https://winscp.net/eng/docs/lang:es>

Documentación de WinSCP utilizada como referencia para transferencia segura mediante SFTP/SCP.